Připomeň součin počtů možností při postupném obsazování míst. Součiny po sobě jdoucích přirozených čísel se v kombinatorice opakují; potřebujeme pro ně úsporný zápis a pravidla úprav.

Poznámka pro učitele. *Předpoklady: pravidlo součinu, krácení součinů, vytýkání a kvadratická rovnice. Cíl: žák rozumí* 0!*, rozvine jen potřebnou část faktoriálu, uvede podmínky a ověří kořeny. Novou látkou není obecná teorie faktoriálových rovnic; P4 a C5 používají pouze kvadratickou rovnici.*

Výklad a odvození

Definice

Faktoriál nezáporného celého čísla n, značený $n!$, definujeme předpisem

$$n! = 1 \cdot 2 \cdots n \quad (n \geq 1), \qquad 0! = 1.$$

Symbol $\mathbb{N}_0$ zde označuje množinu $\{0, 1, 2, \ldots\}$. Faktoriál záporného ani necelého čísla v této látce nedefinujeme.

Pro celé $n \geq 1$ z definice plyne $n! = n(n-1)!$. Zvláštní hodnota $0! = 1$ zajišťuje platnost i pro $n = 1$, neboť $1! = 1 \cdot 0!$. Odpovídá také tomu, že prázdný součin má hodnotu jedna; „neudělat žádnou volbu“ je jediná možnost.

n	0	1	2	3	4	5	6
$n!$	1	1	2	6	24	120	720

Při krácení rozepiš větší faktoriál až k menšímu. Například $(n+2)! = (n+2)(n+1)n!$ pro $n \in \mathbb{N}_0$. Faktoriály jsou kladné, a proto je lze v součinu krátit. Obsahuje-li čitatel součet, nejprve vytkneme společný činitel nebo zlomek rozdělíme na součet zlomků.

Faktoriál se *nerozděluje přes součet*: například $(2+3)! = 120$, zatímco $2! + 3! = 8$. Tím vyvracíme obecné pravidlo $(a+b)! = a! + b!$; netvrdíme však, že rovnost nemůže nastat pro některé jednotlivé hodnoty.

U výrazů s proměnnou nejprve stanovíme definiční obor. V této sadě volíme u algebraických úprav $n \in \mathbb{N}_0$, pokud přítomnost $(n-1)!$ nebo $(n-2)!$ nevynutí užší podmínku. V rovnicích musí splnit podmínky každý argument faktoriálu.

Poznámka pro učitele. *Průběh: 0–8 min definice a* 0!*; 8–20 min P1–P3, krácení; 20–30 min P4 a kontrola podmínek, P5 krátce jako kontrast k součinu; 30–42 min C1–C5; 42–45 min kontrola a rekapitulace. Při pomalejším tempu nech C5 k domácímu dokončení, ale řešení s podmínkou prober před hodinou 32.*

Společně řešené příklady

Příklad P1

Vypočti $6!$ a $\frac{8!}{6!}$.

Řešení: $6! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 = 720$. Dále $8! = 8 \cdot 7 \cdot 6!$, tedy $\frac{8!}{6!} = 8 \cdot 7 = 56$.

Příklad P2

Zjednoduš $\frac{(n+2)!}{n!}$ pro $n \in \mathbb{N}_0$.

Řešení: Pro $n \in \mathbb{N}_0$ je $n! > 0$. Rozvineme pouze dva nejvyšší činitele:

$$\frac{(n+2)!}{n!} = \frac{(n+2)(n+1)n!}{n!} = (n+2)(n+1).$$

Pro krajní $n = 0$ vychází na obou stranách 2, takže podmínka zahrnuje i nulu.

Příklad P3

Vypočti bez kalkulačky $\frac{9!}{7!\,2!}$.

Řešení: Čitatel $9! = 9 \cdot 8 \cdot 7!$; jmenovatel $7! \cdot 2$. Výsledek $\frac{9 \cdot 8}{2} = 36$.

Příklad P4

Vyřeš v přirozených číslech $\frac{(n+1)!}{(n-1)!} = 30$.

Řešení: Musí být $n \in \mathbb{N}$ a $n \geq 1$, aby existoval $(n-1)!$. Pak jsou ekvivalentní úpravy

$$\begin{aligned} \frac{(n+1)!}{(n-1)!} = 30 &\iff n(n+1) = 30 \\ &\iff n^2 + n - 30 = 0 \\ &\iff (n+6)(n-5) = 0. \end{aligned}$$

Kořeny jsou -6 a 5. Záporný kořen je mimo definiční obor. Zkouška pro $n = 5$: $6!/4! = 6 \cdot 5 = 30$. Jediným řešením je $n = 5$.

Příklad P5

Pro $n \in \mathbb{N}_0$ zjednoduš $\dfrac{n! + (n+1)!}{n!}$.

Řešení: V součtu nejprve vytkneme společný činitel $n!$:

$$\frac{n! + (n+1)!}{n!} = \frac{n! + (n+1)n!}{n!} = \frac{n![1 + (n+1)]}{n!} = n + 2.$$

Krácení je dovoleno pro každé $n \in \mathbb{N}_0$, neboť $n!$ není nula.

Samostatná práce a zásoba k procvičení

U číselných zlomků nevyčísluj celý čitatel. U C3 pracuj s $n \in \mathbb{N}_0$; u C5 nejprve zpřesni obor podle jmenovatele.

Úloha C1

Vypočti $5!$.

Řešení: Postupným násobením $5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$.

Úloha C2

Zjednoduš $\frac{11!}{9!}$.

Řešení: $11! = 11 \cdot 10 \cdot 9!$, tedy $\dfrac{11!}{9!} = 11 \cdot 10 = 110$.

Úloha C3

Zjednoduš $\dfrac{(n+3)!}{(n+1)!}$ pro $n \in \mathbb{N}_0$.

Řešení: Pro zadané n oba faktoriály existují a jmenovatel je kladný. Rozvineme pouze potřebnou část:

$$\frac{(n+3)!}{(n+1)!} = \frac{(n+3)(n+2)(n+1)!}{(n+1)!} = (n+3)(n+2).$$

Úloha C4

Vypočti $\frac{7!}{5!\,2!}$.

Řešení: $\dfrac{7!}{5!\,2!} = \dfrac{7 \cdot 6 \cdot 5!}{5! \cdot 2} = 21$.

Úloha C5

Urči $n \in \mathbb{N}$, pro které $\frac{n!}{(n-2)!} = 42$.

Řešení: Podmínka je celé $n \geq 2$. Po zkrácení dostaneme $n(n-1) = 42$, tedy $(n-7)(n+6) = 0$. Kořen -6 nevyhovuje podmínce, $n = 7$ ano. Zkouška: $7!/5! = 7 \cdot 6 = 42$. Ekvivalentní kvadratická rovnice zajišťuje, že jiné řešení není.

Poznámka pro učitele. *Typické chyby:* $0! = 0$*; krácení jednotlivých sčítanců místo společného činitele; rozvoj faktoriálu až k jedničce; přijetí záporného kořene. Nech žáka u P4 slovně vysvětlit, proč* $n = -6$ *nepatří do zadání. Příště součin* $n(n-1)\cdots 1$ *odvodíme jako počet uspořádání všech prvků.*